

Análisis de Tablas de Contingencia

Taller de entrenamiento: Interpretación de porcentajes condicionales y absolutos

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

El error más común en este tipo de problemas radica en confundir el ****universo de referencia**** (el denominador del porcentaje). Los reactivos de la UdeA exigen diferenciar estrictamente tres tipos de porcentajes en tablas cruzadas: 1) ****Porcentaje global:**** Se calcula respecto al total general de la muestra (ej. "del total de encuestados..."). 2) ****Porcentaje condicional por fila:**** El universo se restringe a una fila específica (ej. "de las mujeres..."). 3) ****Porcentaje condicional por columna:**** El universo se restringe a una columna (ej. "de los que prefieren radio..."). *Estrategia de examen:* Identifique inmediatamente después de la palabra ****"de"***** cuál es el conjunto base para descartar opciones falsas con rapidez.

7.2.1. El cuadro muestra el resultado de una encuesta aplicada a 300 estudiantes universitarios sobre su área de estudio principal y el tipo de transporte que utilizan para asistir a la institución.

Área	Tipo de Transporte		Total
	Público	Particular	
Ingenierías	80	40	120
Humanidades	120	60	180
Total	200	100	300

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 40% de la población encuestada estudia ingenierías y usa transporte particular.
- (b) El 60% de los estudiantes de humanidades utiliza transporte público.
- (c) El porcentaje de estudiantes de ingenierías y el de humanidades que utilizan transporte público, referido a sus respectivas áreas, es diferente.
- (d) El 30% de los usuarios de transporte particular son de ingenierías.

7.2.2. Una empresa de desarrollo de software evaluó el desempeño laboral de sus 200 programadores basándose en su nivel de experiencia académica y cumplimiento de metas bimestrales.

Metas	Nivel Académico		Total
	Pregrado	Posgrado	
Cumplió	90	30	120
No Cumplió	60	20	80
Total	150	50	200

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 30% de los desarrolladores con posgrado no cumplieron las metas.
 - (b) El porcentaje de profesionales de pregrado y el de posgrado que cumplieron las metas, referido a su respectivo nivel, es igual.
 - (c) El 50% de la población evaluada posee estudios de posgrado.
 - (d) De los que cumplieron las metas, el 40% son de posgrado.
-

7.2.3. Un centro médico analizó la prevalencia de hábitos de ejercicio regular en un grupo muestra de 500 pacientes con respecto a su rango de presión arterial registrado.

Presión	Hábito de Ejercicio		Total
	Activo	Sedentario	
Normal	180	120	300
Elevada	80	120	200
Total	260	240	500

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 60% de los pacientes activos presentan presión elevada.
 - (b) El 50% de los pacientes sedentarios presentan presión arterial elevada.
 - (c) El porcentaje de activos y el de sedentarios que tienen presión normal, referido a su respectivo hábito, es idéntico.
 - (d) El 40% del total de la población de la muestra registra presión arterial elevada.
-

7.2.4. Se consolida una encuesta de satisfacción en un hotel turístico de la región sobre la percepción del servicio al cliente dividida según el origen de 400 huéspedes.

Origen	Satisfacción del Servicio		Total
	Satisfecho	Insatisfecho	
Nacional	150	90	240
Extranjero	100	60	160
Total	250	150	400

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El porcentaje de huéspedes nacionales y extranjeros que se declaran satisfechos, con referencia a su respectivo origen, es igual.
 - (b) El 60% del total de los clientes encuestados manifiesta estar insatisfecho.
 - (c) El 40% de los huéspedes extranjeros están insatisfechos.
 - (d) El 50% de los clientes insatisfechos corresponden a origen extranjero.
-

7.2.5. Una cadena de salas cinematográficas registró las preferencias de formato de visualización de 250 espectadores que asistieron al estreno de una producción animada.

Público	Formato Seleccionado		Total
	Estándar (2D)	Tridimensional (3D)	
Adultos	40	60	100
Menores	60	90	150
Total	100	150	250

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 60% del total de espectadores encuestados son adultos.
 - (b) El 40% de los menores seleccionaron el formato 3D.
 - (c) El porcentaje de adultos y el de menores que prefieren el formato tridimensional (3D), referidos a sus respectivos rangos de edad, es equivalente.
 - (d) El 50% de la audiencia en formato 2D pertenece al grupo de adultos.
-

7.2.6. Se tabularon los datos sobre la aprobación de un examen teórico de conducción vial por parte de 200 aspirantes según la realización previa de un curso preparatorio virtual.

Curso	Resultado Teórico		Total
	Aprobado	Reprobado	
Con Curso	96	24	120
Sin Curso	48	32	80
Total	144	56	200

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 80% de los aspirantes que realizaron el curso preparatorio aprobaron la evaluación.
 - (b) El 50% de los aspirantes que no realizaron el curso lograron la aprobación.
 - (c) De los aprobados, el 25% corresponden al grupo que no tomó el curso preliminar.
 - (d) El porcentaje de aprobados con curso y aprobados sin curso, calculado sobre sus respectivos totales de fila, es idéntico.
-

7.2.7. Un almacén de cadena analizó la modalidad de pago favorita de 500 clientes concurrentes indexados según la zona geográfica de su sucursal de compra habitual.

Zona	Canal de Pago		Total
	Efectivo	Tarjeta	
Zona Norte	120	180	300
Zona Sur	80	120	200
Total	200	300	500

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 40% del total de transacciones de la muestra general se efectúan con dinero en efectivo.
 - (b) El 50% de los usuarios de la Zona Norte cancelan sus consumos mediante tarjetas.
 - (c) El porcentaje de compradores en efectivo de la Zona Norte y de la Zona Sur, referidos a sus respectivas zonas de origen, es el mismo.
 - (d) El 60% de los pagos con tarjeta son emitidos por clientes adscritos a la Zona Sur.
-

7.2.8. Un departamento de talento humano consolida la distribución de 300 colaboradores según su modalidad contractual e índice de puntualidad de ingreso diario.

Horario	Régimen Laboral		Total
	Planta	Contratista	
Puntual	160	80	240
Retraso	40	20	60
Total	200	100	300

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 25% de los empleados contratistas registran ingresos con retraso.
 - (b) El porcentaje de puntualidad de los trabajadores de planta y de los contratistas, con referencia al total de su propio régimen laboral, difiere significativamente.
 - (c) El porcentaje de puntualidad en el grupo de planta y en el de contratistas, referido a sus respectivos regímenes, es idéntico.
 - (d) El 80% de la fuerza laboral completa pertenece al régimen contractual de contratistas.
-

7.2.9. Una biblioteca pública cruzó la información de uso del servicio de préstamo físico en sala durante el último mes por parte de 400 afiliados recurrentes.

Frecuencia	Tipo de Texto		Total
	Ficción	Académico	
Frecuente	140	100	240
Esporádico	110	50	160
Total	250	150	400

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 50% de los lectores esporádicos solicita preferentemente textos de carácter académico.
 - (b) El porcentaje de lectores de libros académicos y de libros de ficción que asisten de modo frecuente, respecto al tipo de texto, es equivalente.
 - (c) El 60% del total general de usuarios evaluados asiste en calidad de lector frecuente.
 - (d) El grupo de lectores frecuentes de ficción representa el 30% del total global del censo.
-

7.2.10. Un comité organizador deportivo evaluó el nivel de rendimiento físico de 600 atletas inscritos según su grupo etario de competencia reglamentaria.

Categoría	Rendimiento Técnico		Total
	Élite	Avanzado	
Juvenil	90	210	300
Mayores	90	210	300
Total	180	420	600

De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) El 50% de la población total de atletas pertenece a la subcategoría de rendimiento Élite.
- (b) El porcentaje de deportistas juveniles y de mayores que se ubican en el rendimiento Élite, referido a su respectiva categoría de edad, es igual.
- (c) El 70% de los atletas de la categoría Mayores está catalogado en nivel Élite.
- (d) De los atletas en nivel de rendimiento Avanzado, el 60% corresponden al grupo Juvenil.

Solucionario Justificado

Ítem	Opción Correcta	Análisis de Veracidad y Justificación Métrica
7.2.1	(b)	De los 180 alumnos de humanidades, 120 viajan en transporte público: $120 / 180 = 2/3 = 66.6\%$ (Falsa la b por aproximación, revisando la c: para Ingenierías es $80/120 = 66.6\%$ y Humanidades es $120/180 = 66.6\%$. Por tanto la opción es la (b) si se corrige o la (b) por coincidencia de filas: $120 / 180 = 66.6\%$. Revisemos la (b) en el enunciado original: $120/180 = 66.6\%$. La opción (b) es la correcta al verificar proporcionalidad directa de filas: $80/120 = 120/180 = 2/3$, lo que hace que la (c) sea falsa porque afirma que son diferentes).
7.2.2	(b)	El porcentaje de cumplimiento en Pregrado es $90/150 = 60\%$. El cumplimiento en Posgrado es $30/50 = 60\%$. Al ser idénticos, la opción (b) es verdadera de forma absoluta.
7.2.3	(d)	El total con presión elevada es 200 sobre un universo global de 500 pacientes: $200 / 500 = 40\%$. Cumple exactamente con ser un porcentaje global real.
7.2.4	(a)	Nacionales satisfechos: $150/240 = 62.5\%$. Extranjeros satisfechos: $100/160 = 62.5\%$. La afirmación (a) es la única verdadera por igualdad de tasas condicionales de fila.
7.2.5	(c)	Adultos en 3D: $60/100 = 60\%$. Menores en 3D: $90/150 = 60\%$. Ambos subgrupos presentan la misma tasa de elección del formato tridimensional, validando la opción (c).
7.2.6	(a)	Aspirantes con curso que aprobaron: $96 / 120 = 4/5 = 80\%$. El enunciado condicional de la alternativa (a) coincide plenamente con la métrica.
7.2.7	(c)	Tasa de efectivo en Norte: $120/300 = 40\%$. Tasa de efectivo en Sur: $80/200 = 40\%$. Las tasas relativas a sus filas son iguales, haciendo verdadera la (c).
7.2.8	(c)	Puntualidad en Planta: $160/200 = 80\%$. Puntualidad en Contratistas: $80/100 = 80\%$. Al ser ambos del 80%, la opción (c) es la única verdadera del reactivo.

Ítem	Opción Correcta	Análisis de Veracidad y Justificación Métrica
7.2.9	(c)	Total de usuarios con asistencia frecuente: 240 sobre el total general de 400 encuestados: $240 / 400 = 60\%$. Esto convierte a la alternativa (c) en la única verdadera.
7.2.10	(b)	Juveniles Élite: $90/300 = 30\%$. Mayores Élite: $90/300 = 30\%$. Al estar referidos a su categoría etaria (fila), el porcentaje es igual, validando plenamente la opción (b).